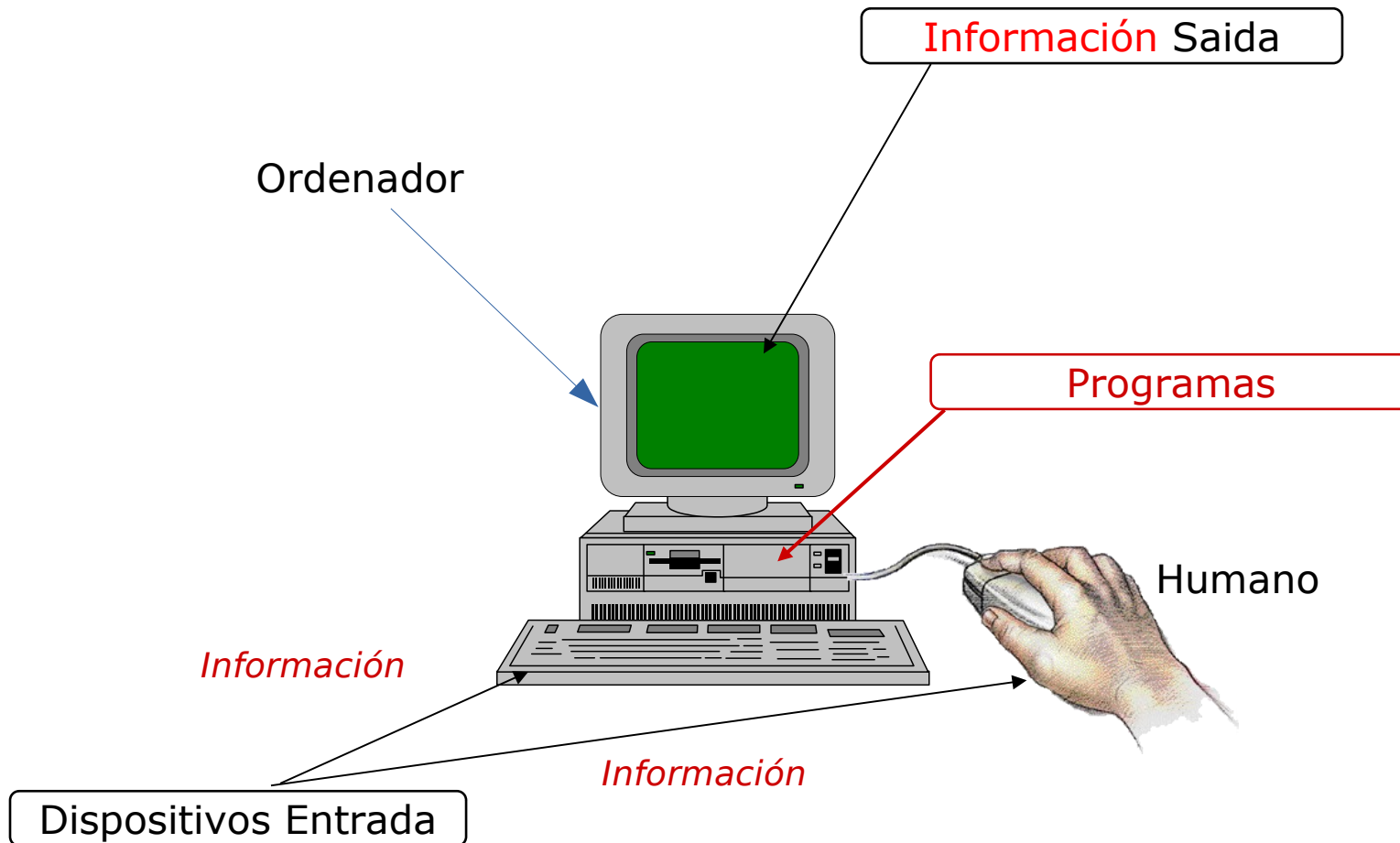


Módulo:
Sistemas Informáticos Monousuario
e Multiusuario

TEMA 1: Introducción aos sistemas Informáticos

Profesor: Cristina Puga Barreiros

Que é un SISTEMA INFORMÁTICO?



1

Que é un SISTEMA INFORMÁTICO?



Sistema informático é un conxunto de elementos de **hardware**, **software** e **persoas** interconectados para o tratamento da información.



Obxectivo é tratar INFORMACIÓN de forma AUTOMÁTICA

Tipos de Sistemas Informáticos



Polas súas prestacións:

Supercomputador

gran capacidade de cálculo

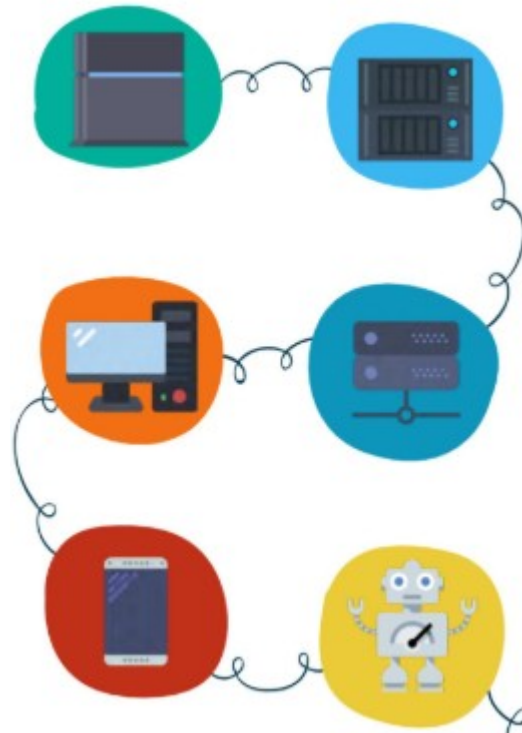
Ordenador persoal e portátil

Realiza tarefas sinxelas: navegar, contido multimedia, etc.

Dispositivo móbil

Pequeno ordenador con pantalla táctil que permite realizar chamadas...etc.

Tablet, smartphone, PDA, ...



Mainframe

equipos usados para dar soporte a grandes redes de comunicacións (centradas no manexo de operacións de entrada/saída).

Servidor

Proporciona servizos como compartición de datos, aplicacións ou dispositivos a través dunha rede a un conxunto de usuarios

Sistemas de control

Xestionan e controlan o comportamento de equipos ou máquinas. Están instalados en microondas, lavadoras, coches, etc.

Tipos de Sistemas Informáticos

- SBC (Single Board Computer)
- Que é un SBC?:

Unha computadora dunha soa placa é unha computadora completa nun só circuío.

O deseño céntrase **nun só microprocesador coa RAM, E/S** e todas as demais características de tamaño reducido e que ten todo o que necesita na placa base.

Exemplo: raspberry PI, Arduino,...



- SoC (System On a Chip)
- Que é un SoC?:

describe a tendencia cada vez máis frecuente de usar tecnoloxías de fabricación que integran todos ou gran parte dos módulos que compoñen un computador ou calquera outro sistema informático ou electrónico **nun único circuío integrado ou chip**.

Exemplo: [ESP8266](#) (IoT),...



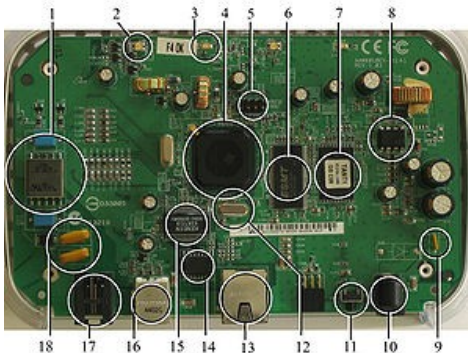
Tipos de Sistemas Informáticos

- Sistema embebido

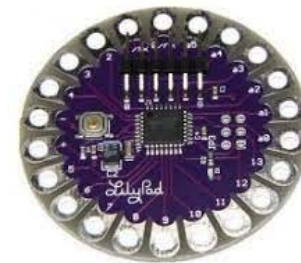
é un sistema de computación baseado nun microprocesador ou un microcontrolador deseñado para realizar unha ou algunhas poucas funcións dedicadas, xeralmente nun sistema de computación en tempo real.

Deséñanse para funcións específicas.

Exemplo: placa dun módem ADSL ,...



- Robótica. Máquina capaz de interactuar co seu entorno
 - Que é arduino? Hardware, Software, IDE
 - Sensores. Permiten determinar o entorno no que se atopa a máquina (luminosidade, aceleración, proximidade...)
 - Actuadores. Xerar movemento (Motores...)
- Drons
- Wearables Arduino lilypad



Intelixencia Artificial

Machine Learning: A aprendizaxe automática o é o subcampo das ciencias da computación é unha rama da intelixencia artificial, cuxo obxectivo é desenvolver técnicas que permitan que as computadoras aprendan. Exemplo: Amazon, google, microsoft teñen plataformas de Machine learning.



Compoñentes dun sistema Informático

➡ Software



- Conxunto de ordes ou instrucións ordenadas e agrupadas de forma adecuada que constitúen un programa (nunha linguaxe comprensible chamada “*linguaxe de programación*”).
- O conxunto de varios programas forman unha aplicación informática.



1

Compoñentes dun sistema Informático

Hardware

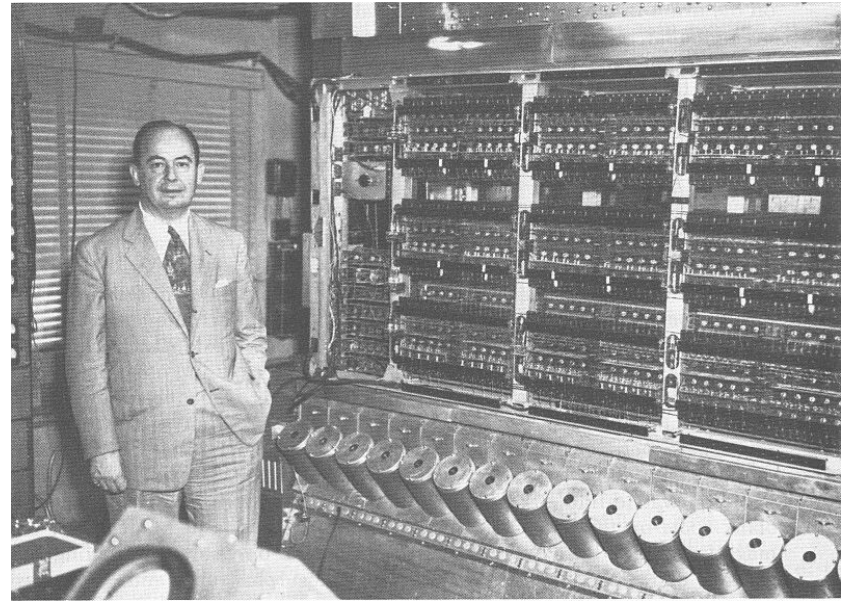
- Conxunto de compoñentes físicos
- **FIRMWARE**: Orixinalmente era software implementado directamente no hardware (nun chip) só se podía actualizar vía hardware (cambiando o chip). Hoxe en día o programa almacenase en memorias flash co que xa se pode actualizar vía software. Ex.: ROM-BIOS



1

Evolución Histórica Computadores

1ª Xeración: (1939 – 1957)



1944 Von Neumann

Plantexou a idea de que os programas **residirán** na memoria. Os contidos desta memoria se **direccionan** indicando a súa posición, sen considerar si son datos ou instrucións.

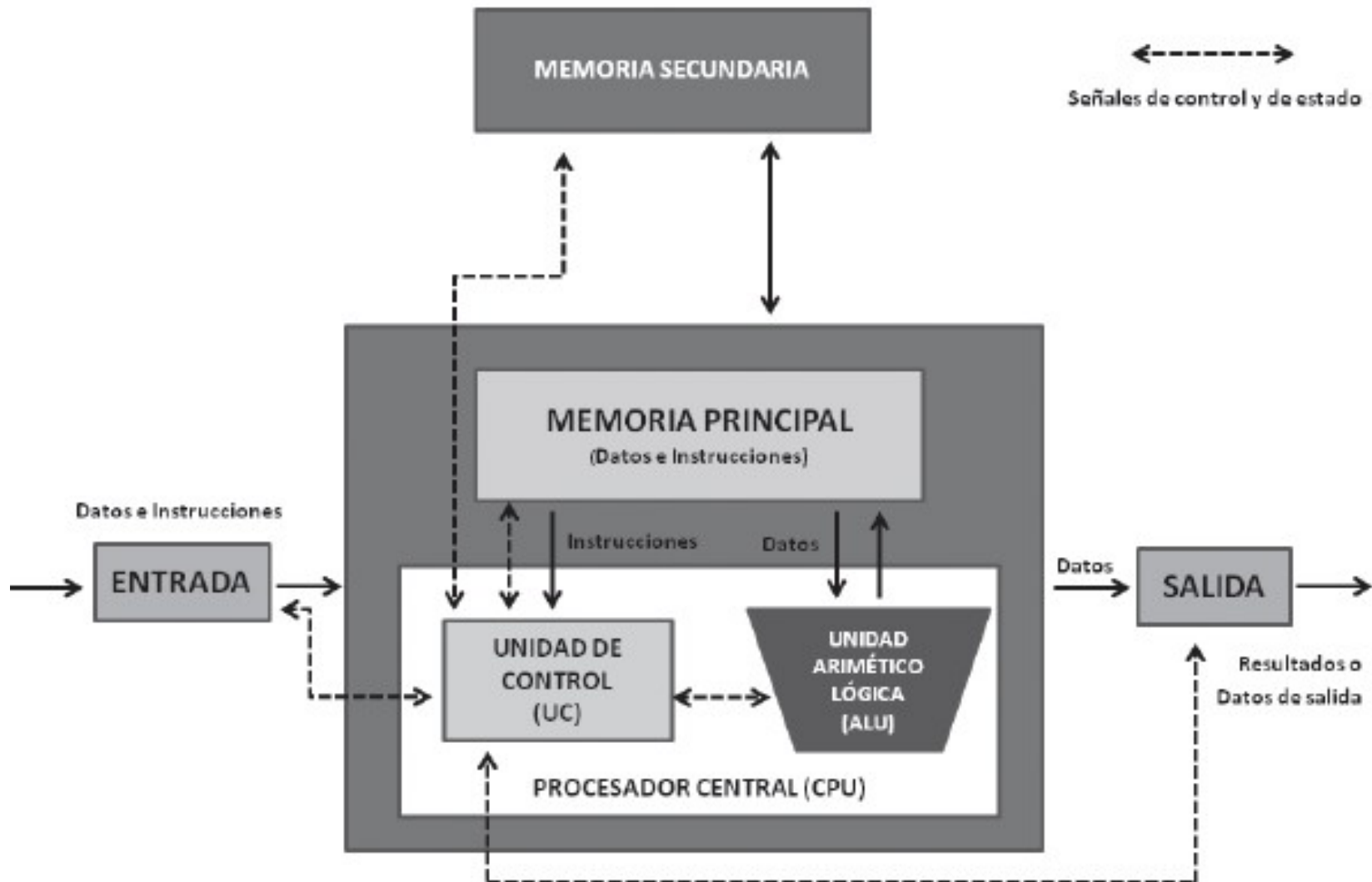
Automatízase o paso dunha instrución á seguinte

Polo tanto a súa proposta foi conectar permanentemente as unidades da computadora, sendo coordinadas por un control central e facer residir na computadora as instrucións e os datos.

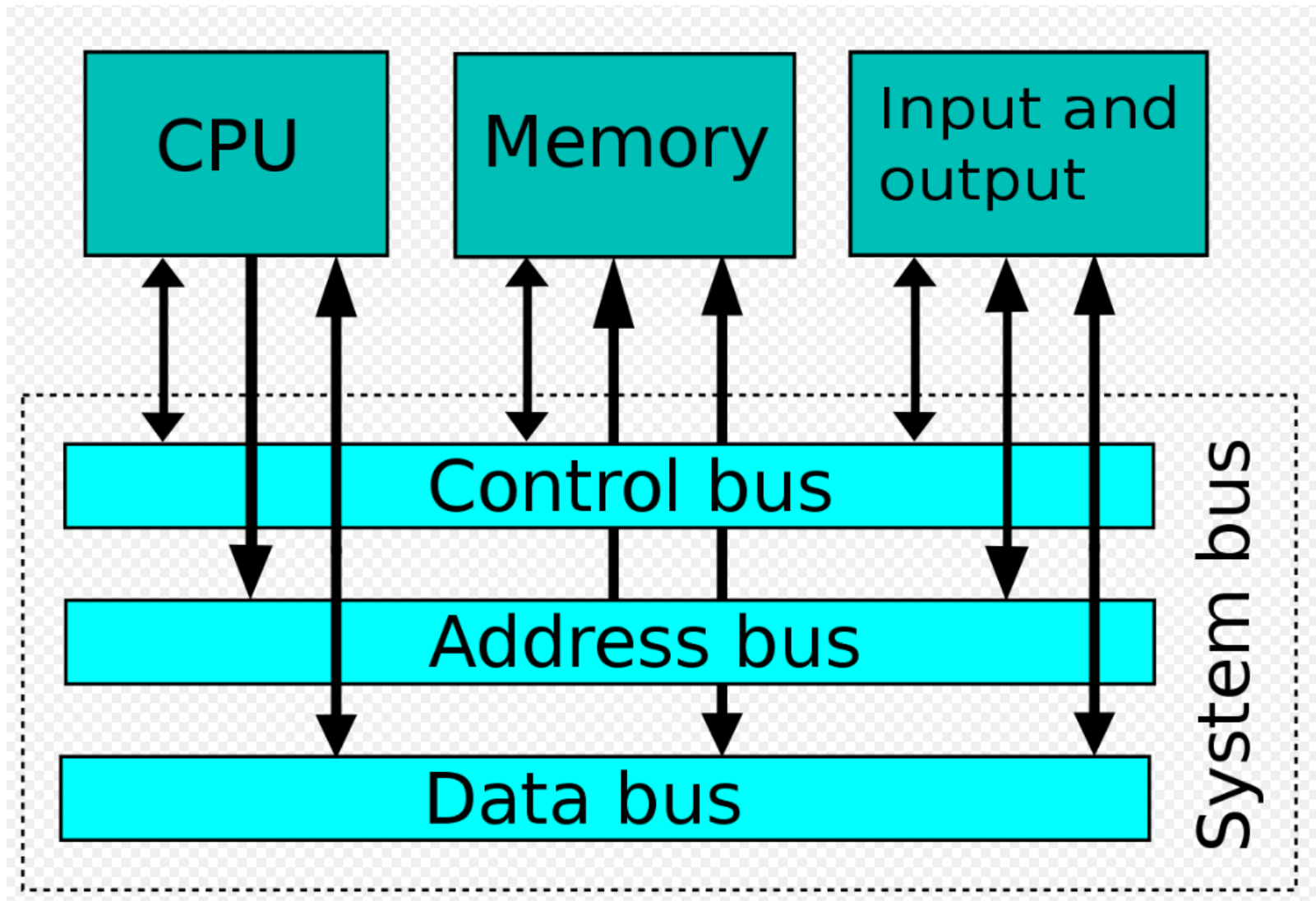
Deseñando a “Arquitectura Von Neumann”

Considerado o pai da Computadora

Modelo Von Newman



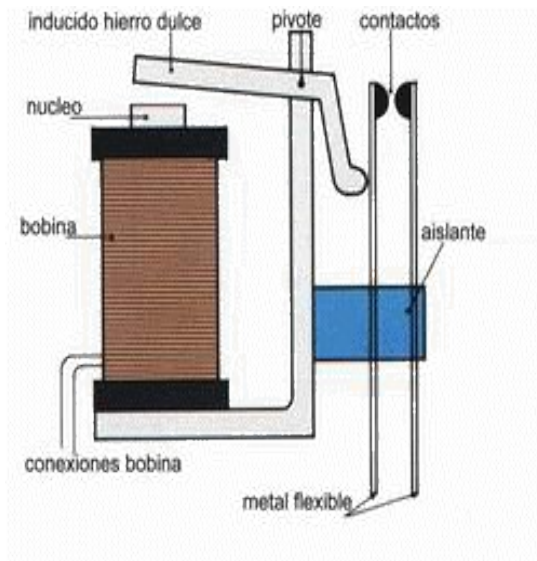
Modelo Von Newman



Evolución Histórica Computadores

1ª Xeración: (1939 – 1957)

- Uso de sistemas mecánicos: relés
- Aparición das válvulas de baleiro
- Uso exclusivo para fins científicos e militares, non comerciais.



Relé: Conmutador que contén un contacto mecánico para abrir ou pechar un circuito eléctrico



Válvula de “vacío”

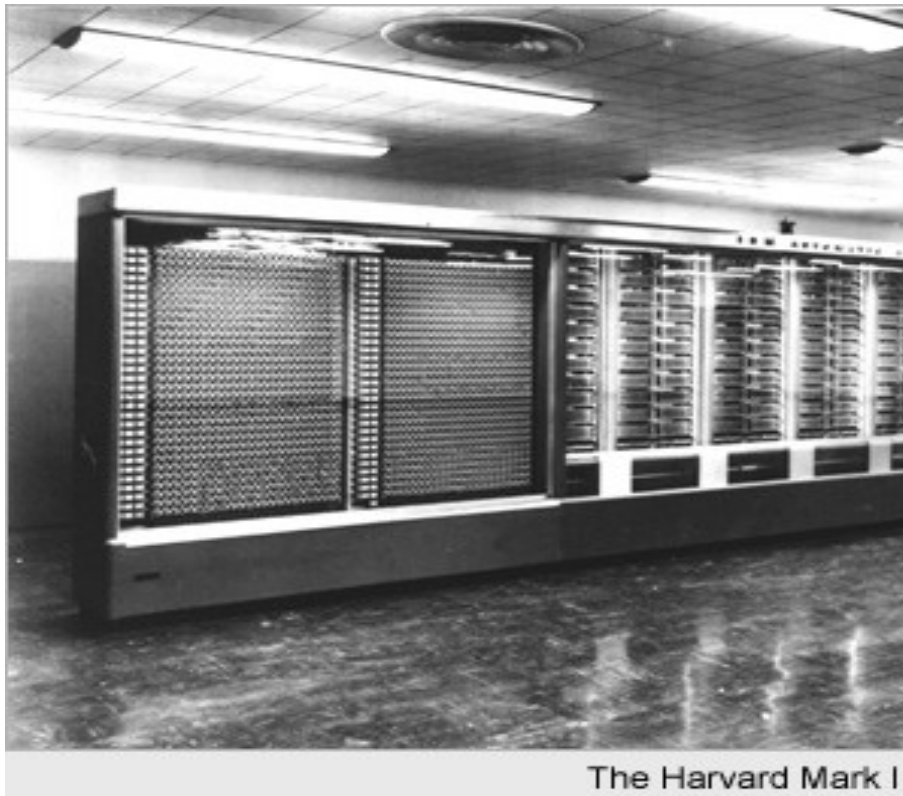
1

Evolución Histórica Computadores

□ **Mark 1** (1944) Construido na Universidade de Harvard coa axuda de IBM. (Máquina de cálculo)

➡ Funcionaba con relés.

➡ Utilizaba para Entrada/Saída cinta de papel perforado.



Evolución Histórica Computadores

Computadoras programadas na linguaxe máquina. Gran tamaño, elevado consumo e lentitude. Só resolvían operacións de cálculo matemático.

```

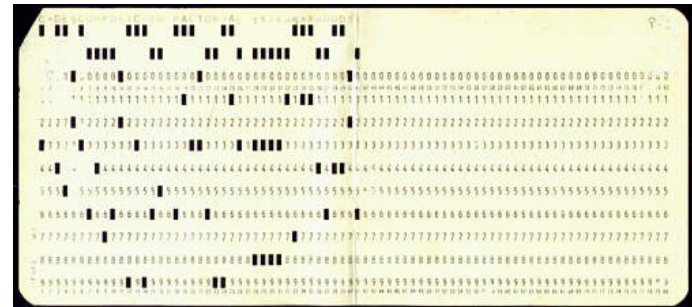
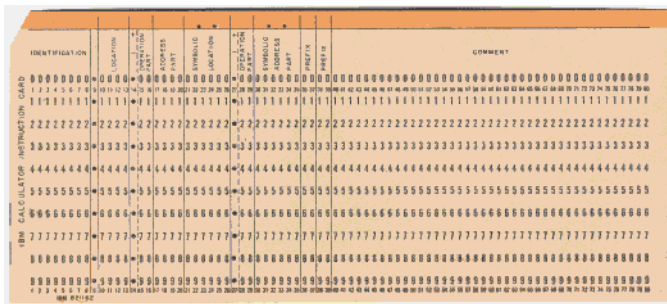
-u 100 1a
OCFD:0100 8A0B01      MOV    DX,010B
OCFD:0103 8409      MOV    AH,09
OCFD:0105 CD21      INT     21
OCFD:0107 8400      MOV    AH,00
OCFD:0109 CD21      INT     21
-d 10b 13f
OCFD:0100                48 6F 6C 61 2C
OCFD:0110 20 65 73 74 65 20 65 73-20 75 6E 20 70 72 6F 67
OCFD:0120 72 61 6D 61 20 68 65 63-68 6F 20 65 6E 20 61 73
OCFD:0130 73 65 6D 62 6C 65 72 20-70 61 72 61 20 6C 61 20
OCFD:0140 57 69 68 69 70 65 64 69-61 24

```

Hola,
este es un prog
rama hecho en as
sembler para la
Wikipedia\$

NON EMPREGA SISTEMA OPERATIVO.

Introducíanse datos mediante tarxetas e cintas perforadas.



1

Evolución Histórica Computadores

- **UNIVAC 1** (1951) É o primeiro ordenador comercial. Foi utilizado pola oficina de censos de EEUU. Utilizaba válvulas de “vacío”.

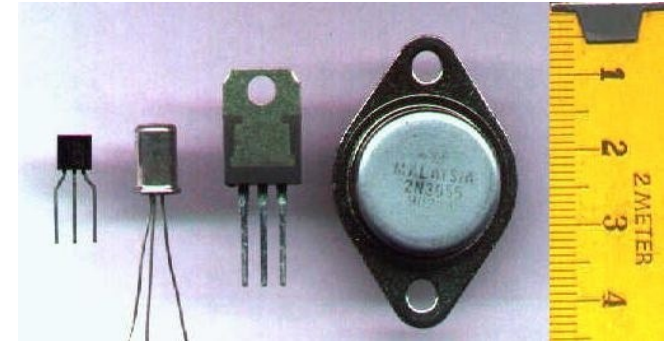


Evolución Histórica Computadores

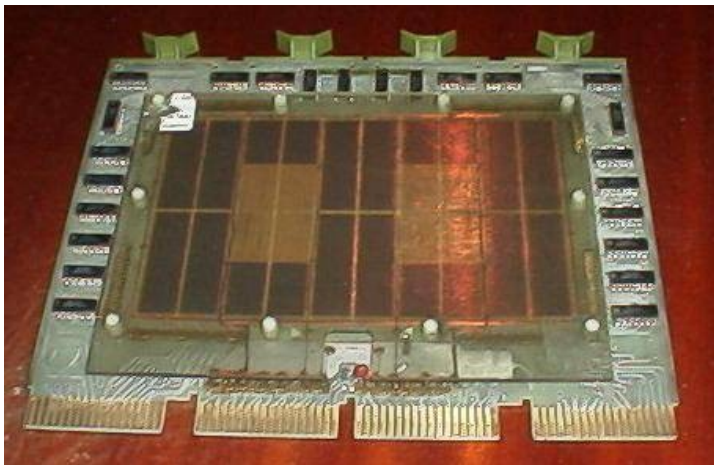
2ª Xeración (1957 – 1964)

- Basada no transistor e semiconductores

Transistores



- Memorias de núcleos de ferrita



Mueble para
almacenar una
memoria de ferritas

1

Evolución Histórica Computadores

2ª Xeración (1957 – 1964)

Aparecen os primeiros **sistemas operativos**



IBM 7090 1959

Evolución Histórica Computadores

2ª Xeración (1957 – 1964)

- Como medio de almacenamento utilizábanse as cintas magnéticas

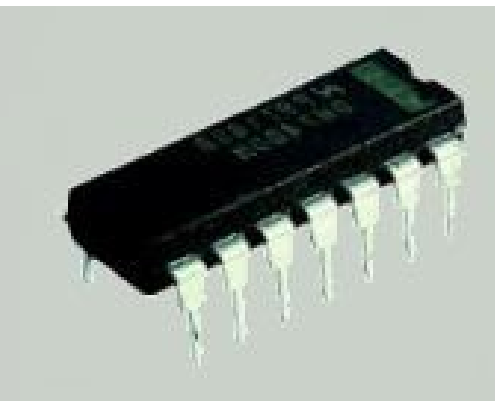


- Os ordenadores vólvense mais pequenos e económicos
- Aparece o concepto de periférico
- A forma de comunicación con estes novos ordenadores é mediante linguaxes máis avanzados ca linguaxe máquina, e que reciben o nome de ***linguaxes de alto nivel***.

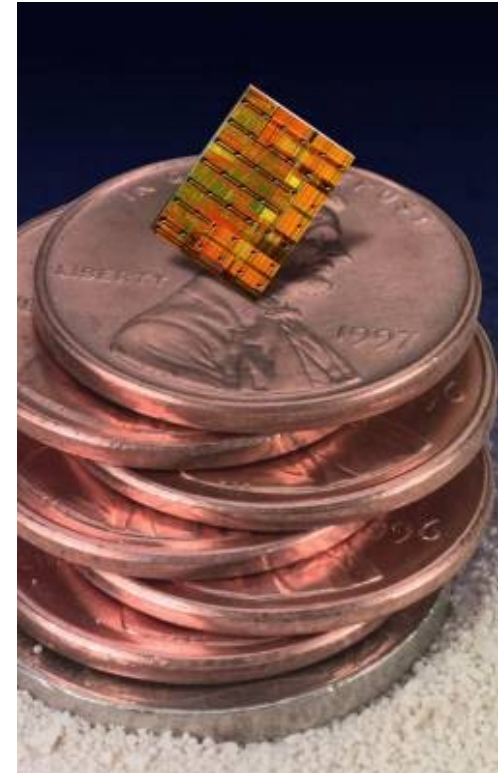
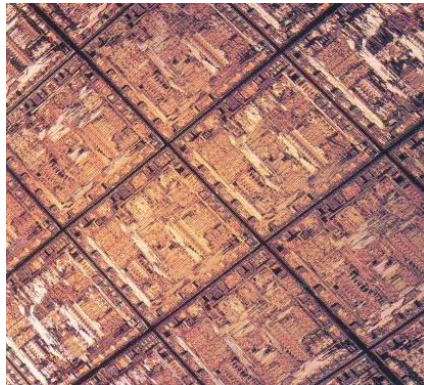
Evolución Histórica Computadores

3ª Xeración (1964 -1972)

- Aparecen os circuitos integrados => REDUCE tamaño das placas e o consumo de enerxía
- Programación en ALTO NIVEL : cobol, fortram, basic, ...
- Nace a Multiprogramación e o Multiproceso.
- Nacen as memorias RAM, ROM, PROM, EPROM



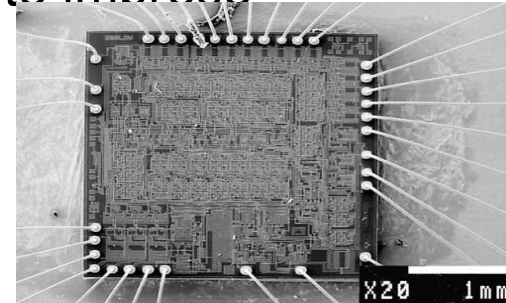
Circuito integrado



Evolución Histórica Computadores

4ª Xeración (1972 – 1990)

- Primeiros MICROPROCESADORES, un microprocesador é unha CPU integrada nunha soa pastilla de circuío impreso



- Aparecen as memorias de semicondutores (Discos duros actuais)



Memoria de
semiconductores

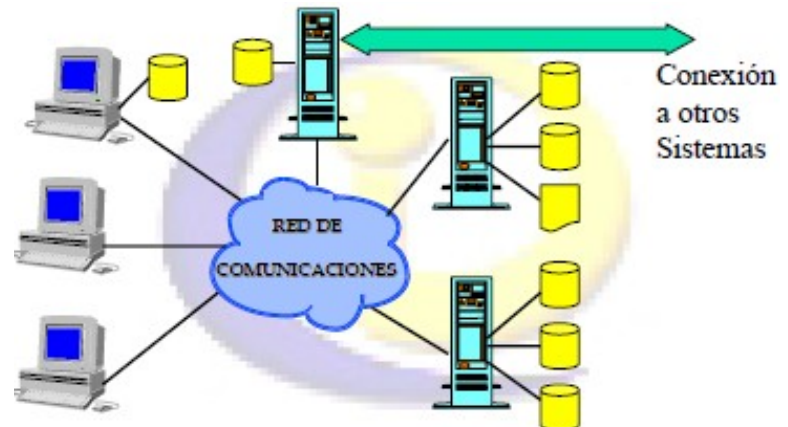
- A xeración dos ORDENADORES PERSOAIS (1980): Spectrum, Atari, Commodore
 - Usan procesadores: 8008, 8080 Intel, Z-80 de Zilog
 - Disco flexible o floppy disc de 5 ¼



Evolución Histórica Computadores

4ª Xeración (1972 – 1990)

Aparecen Sistemas Operativos máis amigables e fáciles de usar. Nacen sistemas operativos en rede e distribuidos (múltiples procesadores conectados mediante unha rede)



Evolución Histórica Computadores

5ª Xeración (1990 – actualidade)

Circuitos integrados a gran escala, ordenadores persoais potentes

Circuitos de fibra óptica, basados na intelixencia artificial, Internet

